



Gaano Kabigat ang Mabigat?

Sukanya Sinha

Hari Kumar Nair



 The Asia Foundation



Ito ang isang balahibo at ito ang isang bato.
Alin ang mabigat at alin ang magaan?
Kalokohang katanungan 'yan, sabi mo.
Siyempre, mas mabigat ang bato kaysa sa
balahibo!



Ito ay isang elepante at ito pa rin ay ang bato.

Alin ang mabigat at alin ang magaan?

Kakatwang tanong, masasabi mo. Ang elepante ay mabigat at ang bato ay magaan, siyempre!



Teka lang, hindi ba't sinabi mo na mas mabigat ang bato?

Oo, pero mas mabigat ito kaysa sa balahibo!
Ngunit ito ay MAS magaan kaysa sa isang elepante.

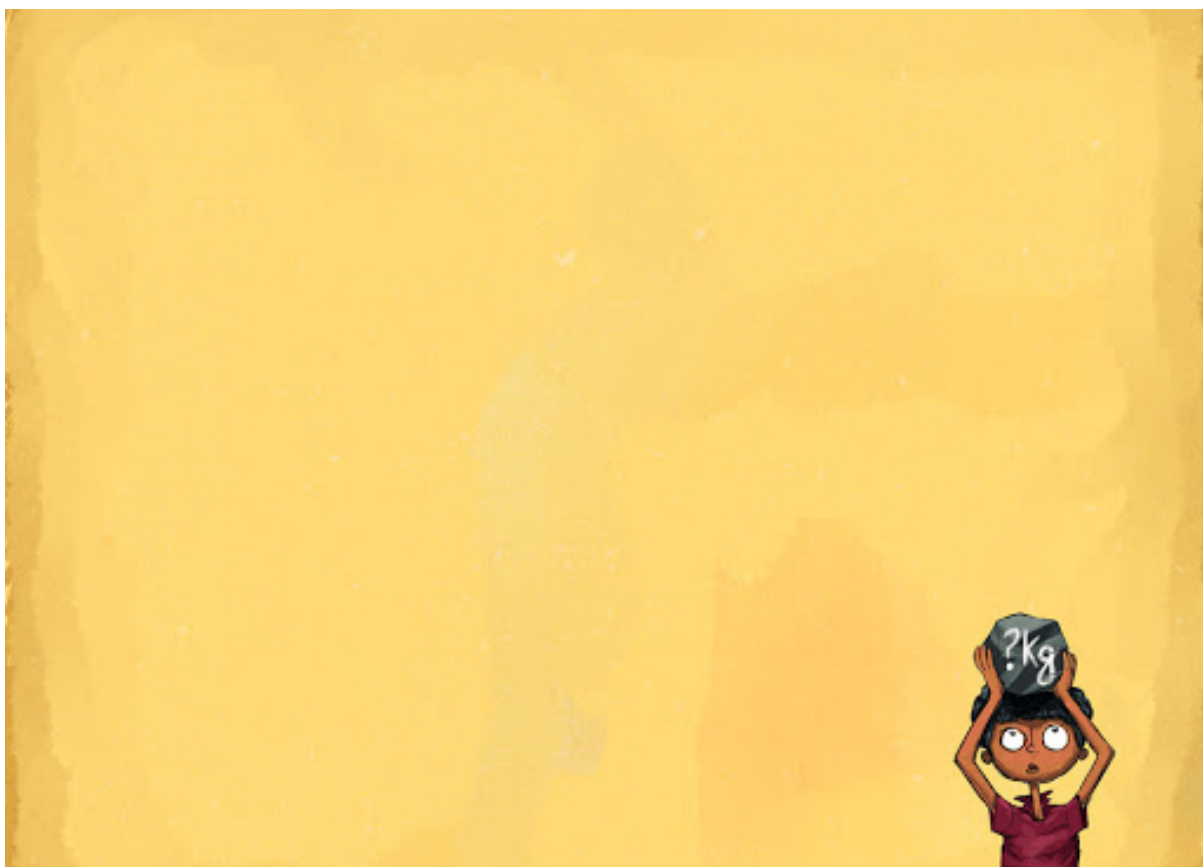


At siguro mas mainam na huwag sabihin na, "Ito ay mabigat" o "Ito ay magaan".

Mas lalong mabuting itanong:

Ito ba ay mas mabigat kaysa sa ibang bagay?

Ito ba ay mas magaan kaysa sa ibang bagay?



Ngunit paano ang tanong na - Gaano kabigat ang batong ito?

Kaya ba nating mahanap ang kasagutan ng hindi pinag-uusapan ang tungkol sa mga elepante o balahibo?

Oo kaya natin!

Maari nating ihambing ang bato sa isang bagay gamit ang kilo*.

Ang kilo ay ginagamit upang malaman kung gaano kabigat o magaan ang isang bagay.

Ang mabuting itanong ay -

Mas mabigat ng ilang kilo ang bato?

O kaya

Mas magaan ng ilang kilo ang aming bato?

*Pareho sa 'kilo' ang 'kg'. Mula ngayon,
sabihin natin ang kg kung ang ibig nating
sabihin ay kilo - mas maikli ito.



Pero gaano kabigat ang kg? Tingan natin.
Sinasabi mo sa tindera sa palengke,"Bigyan
mo ako ng 1 kg ng sibuyas."

Maglalagay ang tindera ng 1- kg na bigat
sa isang bahagi ng sukat at magtatambak
ng sibuyas sa kabilang panig hanggang ang
dalawang panig ay antas.

Bibilangin mo ang sibuyas sa timabangan.
Mayroong 13 sibuyas.

Ito ang magsasabi na ang 1 kg ay kasing

bigat ng 13 na sibuyas.

Ngunit hindi ito lubos na maaasahan. Pag ang mga sibuyas ay maliliit, ang 1 kg ay posibleng kasing bigat ng 16 na sibuyas. Pag malalaki, ang 1 kg ay maaring kasing bigat lamang ng 10 sibuyas.



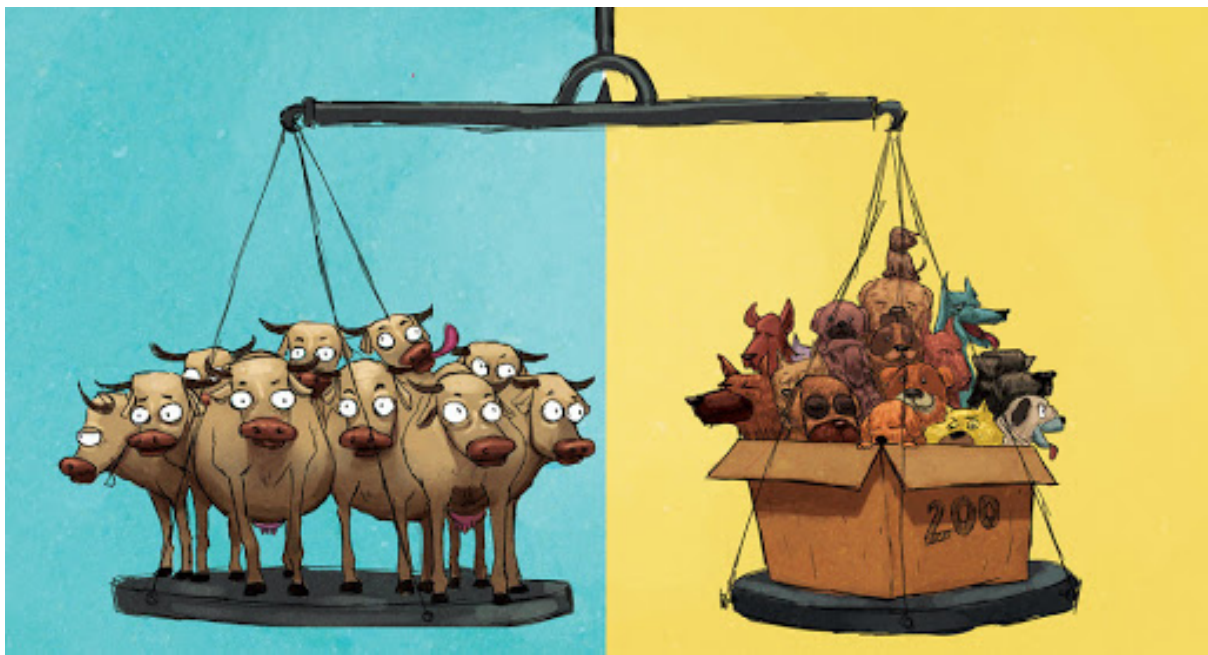
Kailangan nating maghanap ng bagay na ang bigat ay EKSAKTONG 1k g.

Alam ko na! Ang bigat ng 1- litro ng bote ng tubi ay 1 kg!

Ngayon na alam na natin ito, bumalik tayo sa ating elepante. Gaano kabigat ang isang elepante sa kg?

Mga 4, 00 0k g! Kaya kung mapapaupo mo ang isang elepante sa isang banda ng timbangan, kailangan mo ng 4, 00 0n a tig 1-

litro ng bote ng tubig para balansehin ang timbangan.

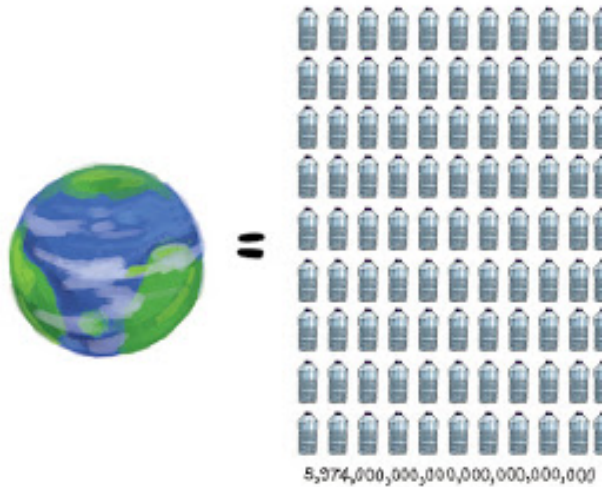


4, 00 0k g ay katumbas ng 10 baka o 20 0n a katamtamang laki na mga aso.



Ngayon na napag-usapan natin ang tungkol sa ilang nspaka bigat na bagay, magtanong tayo ng isang mas matapang na tanong - Gaano kabisigat ang mundo?

Ang lupa, kasama ang lahat ng mga nilalang na nandito, ay may bigat na...



... 5, 97 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0k g!

O kasing bigat ng 5, 97 4, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 01 -litro ng bote ng tubig! At ito ay NAPAAbigat!

Kahit gamitin natin ang lahat ng tubig sa daigdig, hindi pa rin sapat upang punan ito!



Uff. Ang pag-uusap na ito ay nagiging napakabigat! Ibalik natin ang balahibo.

Gaano kagaan ang isang balahibo?

Ito ay halos 2, 00 ,00 0b eses na mas magaan kaysa sa isang kg.

Kung maglalagay ka ng 1 litrong bote ng tubig sa isang gilid ng isang timbangan, kakailanganin mong maglagay ng mga 2, 00 ,00 0b alahibo sa kabilang panig upang mabalanse timbangan.



Ang isang patak ng ulan ay halos 30 ,00 0b
eses na mas magaan kaysa sa isang kg. Halos
30 ,00 0p atak ng ulan ang katumbas ng 1
litro na bote ng tubig! Ang isang butil ng asin
ay halos 2, 00 ,00 ,00 0(dalawampung milyon)
na mas magaan kaysa sa isang kg.
Iyon ay NAPAKA gaan!



Phew! Siguro ay nahihilo ka na. At ang utak mo ay puno na ng mga tanong.

Tanong na tulad ng:

Paano namin titimbangin ang isang butil ng buhangin?

Paano naman natimbang ng tao ang daigdig?

Sino ang nagpasya sa bigat ng 1 kg?

Malamang na hindi ka makapaghintay upang mahanap ang mga sagot kapag lumaki kana!

Hulaan Mo Ito!

Maganda

para sa parehong silid-aralan at tahanan, ang aktibidad na ito ay makakatulong sa mga bata sa pagtantya sa mga timbang.

Mga bagay na kakailanganin mo:

- Isang pares ng timbangan na may dalawang kawali at pabigat*
- Isang 1- litro na bote na puno ng tubig
- Mga bagay nga may iba't ibang timbang na matatagpuan sa paaralan o sa bahay - isang maliit na supot ng gulay, isang libro, isang pang-alis ng alikabok , isang pakete ng bigas, at iba pa.

Anong gagawin:

1. Ipasa ang bote ng tubig sa paligid ng klase habang tinatanong sa bawat bata na kung ano ang bigat nito. Nagbibigay ito sa kanila ng isang pakiramdam kung gaano kabigat ang isang kg.
2. Ipasa ang mga bagay sa paligid paisa-isa,

tatanungin ang bawat bata kung ang bagay ay mas mabibigat o mas magaan kaysa sa 1 kg. Pahulaan din ang aktwal na bigat ng bawat bagay at isulat ito sa pisara.

3. Timbangin ang bawat bagay sa timbangan, una laban sa 1- litro na bote (upang sagutin ang tanong na 'Mas mabigat ba ito o mas magaan kaysa sa 1 kg?') At pagkatapos ay laban sa aktwal na mga timbang, upang makita kung gaano kahusay ang hula ng bawat bata.

* Kung mahirap makahanap ng isang pares ng timbangan, anyayahan ang lokal na tindero ng gulay sa iyong silid-aralan (kasama ang kanyang timbangan!). Sa Hakbang 2 sa itaas, ipasa palibot ang mga supot ng gulay (na may iba't ibang timbang).



Pag-isipan mo!

1. Sa pahina 8, nalaman mo na ang isang 1 litro na bote ng tubig ay eksaktong tumimbang ng 1 kg. Ilan sa mga bote ng tubig ang maaaring idagdag sa IYONG timbang?
2. Alam mo na ngayon na ang isang average-size na Indian elephant ay may bigat na mga 4, 00 0k gs. Kung sinabi namin sa iyo na ang isang tren na kargado ng mga pasahero ay

may timbang na katulad ng 25 0e lephants,
maaari mo bang malaman kung gaano
karaming kg ang bigat nito?

3. Alin ang mas mabibigat - 1 kg ng iron o 1
kg ng cotton wool?



Sagot: 2. 10,00,000(ten lakh) kgs ($250 \times 4000 = 10,00,000$)3. Pantay ang kanilang bigat dahil sila ay parehong isang kilo.

Brought to you by



The Asia Foundation

Let's Read is a program of The Asia Foundation that supports early reading skills and habits to develop our next generation of critical thinkers and creative innovators in Asia and the Pacific.

To read more books like this and get further information,
visit: letsreadasia.org

Original Story

Gaano Kabigat ang Mabigat? (*How Heavy is Heavy*). Author:
Sukanya Sinha. Illustrator: Hari Kumar Nair.

Published by Pratham Books, © Pratham Books. Released under
CC-BY-4.0.

This work is a modified version of the original story. @ The Asia
Foundation, 2022. Some rights reserved. Released under
CC-BY-4.0.



For full terms of use and attribution,
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Contributing translators: Kashi Noa, Christine Ann Marie Gamboa,
Reynald Ocampo, and Arianne Huelva